Vitor Alexandre Garcia Vaz

São Carlos, SP | vitorgarciavaz@gmail.com | linkedin.com/in/vitor-alexandre-garcia-vaz | github.com/XandGVaz

Resumo

Estudante de Engenharia de Computação na USP São Carlos. Experiência construindo APIs REST, serviços orientados a eventos, pipelines de dados em tempo real e interfaces web, com código em produção em uma loja on-line com pagamentos PIX e em plataformas de telemetria e IoT. Prática com arquitetura em camadas, conteinerização e documentação técnica.

Formação

Universidade de São Paulo (USP) — EESC e ICMC São Carlos, SP
Bacharelado em Engenharia de Computação *2023 - 2027 (previsão)*

Experiência

Iniciação Científica LaSDPC — ICMC-USP 04/2025 - Atual
- Desenvolvi uma plataforma em Java/Spring Boot que ingere, processa e armazena dados de dispositivos IoT em tempo real, resolvendo o problema de dados de sensores dispersos e sem histórico consultável pela equipe
- Implementei a API REST em Spring Boot que expõe esses dados e permite enviar comandos aos dispositivos remotamente, com autenticação própria e monitoramento da saúde da aplicação já em produção
- Resolvi a incompatibilidade entre as identidades de dispositivo do Network Server e as da aplicação, escrevendo uma bridge em Python que traduz e valida as mensagens entre os dois sistemas

Coordenador de Aviônica TOPUS Projetos Aeroespaciais — EESC-USP 05/2025 - 09/2026
- Desenvolvi o firmware embarcado em C++/FreeRTOS usado em 5 lançamentos de foguetes do grupo, cobrindo aquisição de sensores, máquina de estados de voo e acionamento de sistemas críticos
- Padronizei a comunicação por rádio e a persistência de dados críticos em bibliotecas C++ reutilizáveis, eliminando a duplicação de código entre os projetos do grupo

Gerente de Projeto SAEComp — USP 05/2025 - 03/2026
- Levantei os requisitos com a secretaria, planejei o banco PostgreSQL e coordenei a equipe da loja on-line em Node.js/TypeScript, da modelagem de dados à interface de pagamento; a loja aumentou em 75 vezes o lucro da secretaria
- Integrei pagamentos PIX com confirmação automática em tempo real, incluindo o cancelamento do pedido quando a cobrança falha, eliminando a conferência manual que existia antes
- Estruturei a aplicação em Express para ser fácil de manter e estender, com validação de dados, tratamento de erros centralizado e documentação da API no Swagger sempre atualizada

Diretor do Departamento de Embarcados Zenith Aerospace — EESC-USP 03/2024 - 06/2025
- Como Diretor do Departamento de Embarcados, capacitei novos membros e geri o subsistema
- Resolvi a duplicação de drivers em C entre as plataformas do grupo, refatorando uma camada de abstração reutilizável em C entre diferentes microcontroladores (como STM32, Arduino e ESP32)

Projetos

Plataforma de Monitoramento IoT na Cafeicultura | *Java, Spring Boot, Kafka, PostgreSQL, Docker* 06/2026 - 09/2026
- Ingestão MQTT → Kafka → Postgres em séries temporais e API REST em Spring Boot com JWT e Prometheus

Bridge LPWAN ↔ Aplicação | *Python, Pydantic, Redis, Prometheus* 05/2026 - 09/2026
- Bridge bidirecional em Python entre o Network Server e a aplicação, mapeando DevEUI ↔ MAC no Redis

Back-end da Loja SAEComp | *Node.js, TypeScript, Express, PostgreSQL, Zod* 08/2025 - 02/2026
- Carrinho, pedidos e controle de estoque, com sistema de pontuação e comentários dos usuários
- Painel administrativo em Express com upload de imagens e documentação da API via Swagger

Habilidades Técnicas

Linguagens: TypeScript, JavaScript, Python, Java, C++, C, SQL
Back-end: Node.js, Express, FastAPI, Spring Boot, REST, WebSocket, SSE, JWT, Zod, Pydantic
Dados e Mensageria: PostgreSQL, TimescaleDB, Redis, Apache Kafka, Kafka Connect, MQTT
Front-end: React, Vite, Recharts, three.js
DevOps e Ferramentas: Docker, Docker Compose, Prometheus, Git, Linux, Swagger, LaTeX
Idiomas: Português (nativo), Inglês (intermediário)

Prêmios

Best Paper Award, IEEE SmartIoT 2026 — coautor de artigo sobre testbed IoT reprodutível e observável
2º lugar — Categoria CubeSat, Latin American Space Challenge (LASC) 2026 — CubeSat Atena (TOPUS)